



CHAPITRE 10

Les redresseurs

Nom : Prénom : Date :

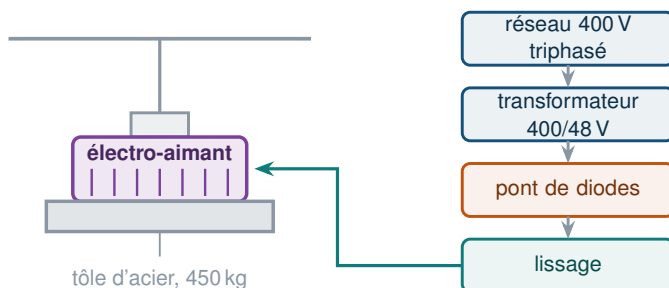
Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Un atelier de chaudronnerie manipule des tôles d'acier au moyen d'un **électro-aimant de levage** suspendu à une potence. La tôle la plus lourde du parc pèse 450 kg.

La bobine de l'électro-aimant est alimentée en continu depuis le réseau triphasé 400 V : un transformateur abaisse la tension à 48 V, un pont de diodes la redresse, et un dispositif de lissage complète la chaîne.



La force de maintien dépend du **courant** dans la bobine. Si ce courant s'annule, ne serait-ce qu'un instant, la tôle tombe : c'est la raison pour laquelle cette alimentation ne peut pas se contenter d'un pont de diodes seul.

Données

Secondaire du transformateur : 48 V efficaces, 50 Hz • $U_{\max} = U\sqrt{2}$

Pont de diodes : $\langle u_s \rangle = 2 U_{\max} / \pi$

Résistance de la bobine : $R = 12 \Omega$ • loi d'Ohm : $\langle i \rangle = \langle u_s \rangle / R$

Force de maintien de l'électro-aimant : $F = k I^2$ avec $k = 700 \text{ N/A}^2$

Intensité de la pesanteur : $g = 9,81 \text{ N/kg}$

Règle de l'atelier : le coefficient de sécurité F/P doit être **supérieur ou égal à 2**.

Partie A — la chaîne d'alimentation

4 points



- A1.** Nommer la conversion de puissance réalisée par chacun des deux premiers blocs : transformateur, puis pont de diodes. (1 pt)

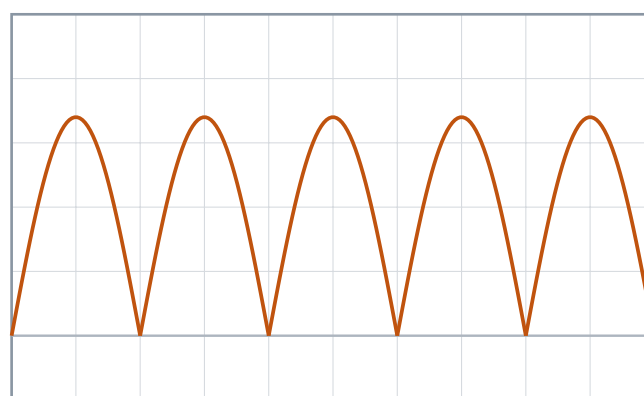
- A2.** Combien de diodes comporte un pont de Graetz ? Indiquer combien d'entre elles conduisent simultanément, et comment elles se répartissent. (1,5 pt)

- A3.** Justifier en une phrase pourquoi la bobine ne peut pas être branchée directement sur le secondaire du transformateur. (1,5 pt)

Partie B — exploiter l'oscillogramme

6 points

On visualise la tension en sortie du pont, avant le dispositif de lissage.



base de temps : 5 ms/div • voie 1 : 20 V/div • zéro sur la 1^{re} division

- B1.** Déterminer graphiquement la valeur maximale $U_{\max}$ de la tension redressée. (1,5 pt)

B2. Vérifier ce résultat par le calcul, à partir de la tension du secondaire. (1 pt)

B3. Déterminer graphiquement la période T_s du motif, puis sa fréquence f_s . (1,5 pt)

B4. Le réseau est à 50 Hz. Expliquer pourquoi on observe cette fréquence-là en sortie du pont. (1 pt)

B5. Calculer la valeur moyenne $\langle u_s \rangle$. (1 pt)

Partie C — la force de maintien

5 points

Le dispositif de lissage est maintenant en service et le courant dans la bobine est supposé parfaitement lissé.

C1. Calculer l'intensité moyenne $\langle i \rangle$ du courant dans la bobine. (1 pt)

C2. En déduire la force de maintien F développée par l'électro-aimant. (1,5 pt)

C3. Calculer le poids P de la tôle la plus lourde. (1 pt)

C4. Déterminer le coefficient de sécurité F/P et conclure sur le respect de la règle de l'atelier. (1,5 pt)



Partie D — tâche complexe

5 points

Le dispositif de lissage doit être choisi. Deux propositions sont sur la table :

- **Proposition 1** : un condensateur de forte capacité, monté en parallèle sur la bobine ;
- **Proposition 2** : une bobine de lissage de forte inductance, montée en série avec l'électro-aimant.

D1. Rédiger, en une quinzaine de lignes, un avis argumenté à l'attention du bureau d'études. Vous indiquerez laquelle des deux propositions retenir, en vous appuyant sur la grandeur physique réellement en jeu, et vous préciserez ce qui se passerait sans aucun lissage. (5 pt)
